Contrôle Continu 2, Topologie, L3A, 2021-2022.

Questions de cours

1. Soit (E, d) un espace métrique. Soit A une partie non vide de E et $x \in E$. Rappeler la définition de $d(x, A)$ et montrer que $d(x, A) = 0$ si et seulement si $x \in \overline{A}$.

2. Soit E un espace topologique et soit $(x_n)_{n\geq 0}$ une suite d'éléments de E.

   (a) Soit $x \in E$. Donner la définition de : x est une valeur d'adhérence de la suite $(x_n)_{n\geq 0}$.

   (b) Soit $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ une fonction strictement croissante. Montrer que si la suite $(x_{\varphi(n)})_{n\geq 0}$ admet la limite x alors x est une valeur d'adhérence de la suite $(x_n)_{n\geq 0}$.

   (c) Montrer que la réciproque est vraie si la topologie provient d'une distance d.

3. Soit (E, d) un espace métrique complet. Soit F une partie non vide de E. Donner une condition nécessaire et suffisante sur F pour que (F, d) soit complet.

4. Soit E un ensemble muni de deux distances d_1 et d_2. On suppose que d_1 et d_2 définissent la même topologie.

   (a) Si $B_1(x, R)$ est une boule pour la distance d_1 est-ce nécessairement une boule pour la distance d_2 ?

   (b) Si $(x_n)_{n\geq 0}$ est une suite convergente pour la distance d_1 est-ce nécessairement une suite convergente pour la distance d_2 ?

   (c) (E, d_1) et (E, d_2) ont-elles toujours les mêmes suites de Cauchy ?

Exercice 1

1. On considère la fonction $f(x) = \frac{x}{1+x}$ sur le domaine $\mathbb{R}^+$. Montrer que f est croissante et que f' est décroissante sur ce domaine.

2. En déduire que $f(x+y) \leq f(x)+f(y)$ pour tout couple de nombres positifs x et y.

3. Soit X un espace métrique muni d'une distance d. Montrer que la fonction associée ρ_d définie par

$$\rho_d = \frac{d}{1+d} \qquad \text{est une distance sur X.}$$

4. Montrer que d et ρ_d définissent la même topologie sur X.

5. A quelle condition nécessaire et suffisante sur d existe-t-il une constante $C > 0$ telle que pour tout $x, y \in X$ on a $d(x, y) \leq C\rho_d(x, y)$?

6. On suppose (X, d) complet, en est-il de même de (X, ρ_d) ?

7. Soit X un espace métrique muni d'une famille dénombrable de distances $(d_1, d_2, d_3, \ldots)$. On admettra que $D = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k}\rho_{d_k}(x, y)$ est une distance sur X. Montrer qu'une suite (x_n) converge vers x par rapport à D si et seulement si (x_n) converge vers x par rapport à chaque distance d_k.

Exercice 2
Soit X un ensemble et soit $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X)$ une collection de sous ensembles de X contenant $\emptyset$ et X. Soit $\mathcal{G} \subset \mathcal{P}(\mathcal{X})$ la famille de tous les sous ensembles de X qu'on peut écrire comme une intersection finie d'éléments de $\mathcal{F}$ et soit $\mathcal{H} \subset \mathcal{P}(\mathcal{X})$ la famille de tous les sous ensembles de X qui sont des réunions (pas nécessairement finies) de familles d'éléments de $\mathcal{G}$.

1. Montrer que pour tous $H_1, H_2 \in \mathcal{H}$ nous avons $H_1 \cap H_2 \in \mathcal{H}$ *Si vous utilisez une relation ensembliste, vous devez la démontrer.*

2. En déduire que $\mathcal{H}$ est une topologie sur X et que toute topologie qui contient $\mathcal{F}$ contient $\mathcal{H}$. *A partir de maintenant on appellera $\mathcal{G}$ la base engendrée par $\mathcal{F}$ et $\mathcal{H}$ la topologie engendrée par $\mathcal{F}$.*

3. Soit E un espace vectoriel et soit Γ l'ensemble des formes linéaires sur E. Soit $\mathcal{F}_{\text{lin}} \subset \mathcal{P}(\mathcal{E})$ donné par

$$S \in \mathcal{F}_{\text{lin}} \Leftrightarrow \exists l \in \Gamma, a, b \in \mathbb{R}, a < b \text{ tels que } S = l^{-1}]a, b[).$$

   On notera $\mathcal{G}_{\text{lin}}$ la base engendrée par $\mathcal{F}_{\text{lin}}$ et $\mathcal{H}_{\text{lin}}$ la topologie engendrée par $\mathcal{F}_{\text{lin}}$. Montrer que pour tout $\phi \in \Gamma$ et pour tout ouvert $O \subset \mathbb{R}$ on a que $\phi^{-1}(O) \in \mathcal{H}_{\text{lin}}$.

4. On considère le cas ou E est de dimension finie et on prend une base $(e_1, \ldots, e_N)$ de E. Soit N_∞ la norme sur E donnée par

$$N_\infty \left(\sum_{i=1}^{N} x_i e_i \right) = \max(|x_1|, \ldots, |x_N|).$$

   Soit $B(x, R)$ la boule ouverte de centre x et de rayon R pour la norme N_∞ pour tout $x \in E$ et $R > 0$.

   (a) Montrer que pour tout $x \in E$ et $R > 0$, $B(x, R)$ appartient à $\mathcal{G}_{\text{lin}}$. (On pourra considérer les formes l_i définies par $l_i \left(\sum_{k=1}^{N} x_k e_k \right) = x_i$.)

   (b) Soit l une forme linéaire non nulle. Soit a, b deux réels tels que $a < b$. Soit $x \in l^{-1}(]a, b[)$.

      i. Montrer qu'il existe $r > 0$ tel que

$$l^{-1}(]l(x) - r, l(x) + r[) \subset l^{-1}(]a, b[).$$

      ii. Montrer qu'il existe $R > 0$ tel que $B(x, R) \subset l^{-1}(]a, b[)$.

   (c) Montrer que $\mathcal{H}_{\text{lin}}$ est égale à la topologie induite par la norme N_∞.

5. On suppose maintenant que E n'est pas de dimension finie.

   (a) Montrer que s'il existe des formes linéaires $l_1, \ldots, l_n$ telles que

$$\cap_{k=1}^{n} \ker(l_k) = \{0\} \qquad \text{alors } E \text{ est de dimension finie.}$$

   (b) Soit $V = \cap_{k=1}^{n} l_k^{-1}(]a_k, b_k[)$ un élément de $\mathcal{G}_{\text{lin}}$. Soit $v \in V$. Montrer qu'il existe un sous espace vectoriel non nul de E, que l'on note K, tel que $v + K \subset V$.

   (c) En déduire que pour tout norme N sur E la boule unité de N n'est pas ouverte pour la topologie $\mathcal{H}_{\text{lin}}$.